Series de Potencias

Es una serie de f de la forma $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x-a)^k$ → a es el centro de la serie

☆ Objetivo Principal: identificar para q valores de x la serie converge y cuál es su f suma $S(x)$

- Intervalo y Radio de convergencia (R): comportamientos de series de potencias
  - ↳ converge solo en su centro a
  - ↳ converge para todo x real → $R=\infty$
  - ↳ converge absolutamente en un intervalo $(a-R, a+R)$
- Determinar R: generalmente uso criterio de la razón (/ del cociente), con valor absoluto (pq sino el criterio no decide en esos puntos)

☆ Propiedades y operaciones

↳ Derivar e Integrar: igual q un polinomio.
Radio (R) de convergencia se mantiene igual desp de estas operac.
⚠ El Intervalo de Convergencia (Ic) puede cambiar en los extremos.

↳ f analíticas: tienen derivadas de todos los órdenes, pueden representarse mediante una serie de potencias ⊕

☆ Series de Taylor y de Maclaurin

- Si $f(x)$ tiene una representación en serie de potencias centrada en a, esta represent. es única y sus coeficientes están dados por $c_n = \frac{f^n(a)}{n!}$
- Serie de Taylor de f en a: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^k(a)}{k!} \cdot (x-a)^k$ → Cuando está centrado $a=0$ = Serie de Maclaurin
- Teorema de Taylor: Puedo expresar una f como la suma de un polinomio de Taylor $P_n(x)$ y un término de error o residuo $R_n(x)$.
  La serie conv. a la $f(x)$ si el límite del residuo tiende a 0 si $n \to \infty$

☆ Estimación de Error y Aplicaciones

- Polinomios de Taylor: se aproximan a la f. $f(a) \approx P_1(a) \approx P_2(a) \cdots$ ⊕ $P_2(x) = f(a) + f'(a)(x-a)^1 + \cdots$
  $f(a) = P_n(a)$ $f'(a) = P_n'(a)$ ... grad de $P_1(x)$ = Rect. tg $f(x)$
- Cálculo del Residuo: $R_n(x) = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!} \cdot (x-a)^{n+1}$ c es un valor entre a y x

Estas series permiten calcular límites de formas indeterminadas ($\frac{0}{0}$) y aproximar integrales que no tienen primitiva elemental → ej: $\int e^{-x^2} dx$, $\int \frac{\sin x}{x} dx$.

- Serie Binomial: desarrollo de $(1+x)^n$ n = num $\mathbb{R}$ válido si $|x|<1$

GoodNotes

Series de Maclaurin Importantes

- $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$ Ic: $-\infty < x < \infty$
- $\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \cdot x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$ Ic: $-\infty < x < \infty$
- $\cosh = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!}$
- $\operatorname{sen}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$ Ic: $-\infty < x < \infty$
- $\operatorname{senh} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!}$
- $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$ Ic: $-1 < |x| < 1$
- $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$ Ic: $-1 < |x| \leq 1$

Residuo de $\ln = 0$

$e^x = 0$

↓

todos $\simeq 0$ pero estos no jsjs.

GoodNotes

GoodNotes

GoodNotes